GUÍA DE DESPLIEGUE

RETO - EQUIPO 4

DAM - 1

David Alonso, Adrián González, Sergio Camacho, Aday Fernández, Alberto González

iesmiguelherrero

Índice

1. Ficha de Identificación 3
2. Introducción explicación del proyecto 4
3. Objetivos de la configuración de AWS 4
3.1 Objetivo principal 4
3.2 Explicación uso de VPC y uso de instancias EC2 4
3.3 Subredes públicas AZ-A/AZ-B 7
3.4 Internet Gateway 9
3.5. Instancias EC2 10
3.6 Elastic IPs 13
3.7 Reglas de Security Groups 14
4. EC2-1 17
4.1. Procedimiento de Lanzamiento de la Instancia en AWS 18
4.2. Proceso de Instalación y Actualización de Paquetes 18
4.3. Configuración del Demonio para Conexión Remota (Socket Binding) 19
4.4. Creación del Esquema de Datos, Usuarios y Privilegios 19
4.5. Proceso de Carga e Importación de Datos 20
4.6. Acceso Conector desde la Aplicación Cliente Java 21
5. EC2-2 21
5.1. Procedimiento de Lanzamiento de la Instancia en AWS 22
5.2. Proceso de Instalación y Verificación de Apache2 22
5.3. Configuración del Servicio de Transferencia Segura (SFTP) 23
5.4. Hardening y Reestructuración de Permisos del Directorio Raíz /var/www/html 24
5.5. Pruebas de Transferencia de Archivos mediante SFTP desde Clientes Windows/Linux 24
6. Conexión remota 26
6.1. El Mecanismo de Llave Privada (.pem) 26
6.2. Mitigación de Errores: Configuración Crítica de Permisos Locales 26
6.3. Protocolo de Conexión hacia las Instancias Activas 27
6.4. Interacción con el Firewall Perimetral (Filtros de Origen) 28
7. Transferencia 28
7.1. Gestión de Transferencias desde Clientes Windows (Entorno Gráfico) 28
7.2. Gestión de Transferencias desde Clientes Linux / UNIX (Línea de Comandos) 30
8. Transferencia 31

8.1. Análisis Comparativo: Subred Pública vs. Subred Privada 32
8.2. Justificación Técnica del Despliegue en Subred Pública en este Proyecto 33
9. Justificación de la licencia utilizada 34
9. Conclusiones del uso de AWS y la edición de MySQL 35
10. Referencias y Bibliografía 35

Guía de Despliegue
Reto · Sistemas Informáticos · Curso 2025-26

1. Ficha de Identificación

Alumno/a	Aday Fernández Velar
Reto	DAM 1
Módulo	Sistemas informáticos y redes
Fecha de entrega	22/05/2026

2. Introducción explicación del proyecto

Este documento detalla el proceso de instalación, configuración y pruebas de la infraestructura en la nube necesaria para el proyecto "Inventario_taller". Se ha optado por una arquitectura cliente-servidor desplegada en Amazon Web Services (AWS), utilizando instancias Linux para garantizar la escalabilidad y disponibilidad de la aplicación. El enfoque principal consiste en separar el servidor de base de datos del servidor de servicios web para mejorar la seguridad y el rendimiento del sistema.

3. Objetivos de la configuración de AWS

3.1 Objetivo principal

Implementar y documentar una infraestructura robusta en AWS que soporte una aplicación Java con base de datos MySQL y servicios web Apache, siguiendo las especificaciones técnicas del módulo de Sistemas Informáticos.

Parámetro	Instancia 1 (App Web)	Instancia 2 (Proyecto / DB)
Nombre	AplicacionYApache	ProyectoRetoF...
ID de Instancia	`i-055409b08db910e2e`	`i-048b71532d6507449`
Tipo de Instancia	t3.micro	t3.micro
Zona de Disponib.	us-east-1b	us-east-1b
IP Privada	`172.31.37.229`	`172.31.45.180`
IP Elástica (Pública)	**`3.224.141.230`**	**`18.209.239.238`**
Estado	En ejecución	En ejecución

3.2 Explicación uso de VPC y uso de instancias EC2

El núcleo de la infraestructura cloud de este proyecto se asienta sobre una arquitectura de red virtualizada y nodos de computación dedicados que garantizan un aislamiento óptimo de los servicios. A continuación se desglosan tanto las directrices del diseño de red como los objetivos de despliegue de las instancias virtuales.

3.2.1. Arquitectura y Segmentación Lógica (VPC)

Para evitar el acoplamiento de recursos y mitigar posibles vectores de ataque, se ha diseñado una topología de red modular. Esto permite segmentar el tráfico de datos de forma lógica, aislando el backend de datos de la capa de presentación web.

- **Identificador de la VPC:** vpc-025997f5aa7ce94fc

- **Espacio de Direccionamiento de Red:** Rango privado bajo el estándar de direccionamiento **IPv4 CIDR 172.31.0.0/16**. Esta segmentación interna ha sido verificada y asignada a partir de las IPs privadas unívocas asignadas dinámicamente a las interfaces virtuales de cada instancia.

- **Internet Gateway (IGW):** Se ha acoplado una puerta de enlace lógica a la VPC. Este elemento actúa como transceptor, permitiendo la conmutación de paquetes bidireccional mediante técnicas de traducción de direcciones (NAT) entre los recursos internos de la subred pública y los clientes de internet autorizados.

- **Zonas de Disponibilidad (AZ) y Tolerancia a Fallos:** Ambas instancias virtuales están aprovisionadas en la zona de disponibilidad física **us-east-1b** (Región de Virginia). Esta proximidad geográfica minimiza de forma drástica los retardos de ida y vuelta (RTT o latencia de red) en las consultas SQL recurrentes que la capa de aplicación web realiza contra el motor relacional.

3.2.2. Objetivos Operativos y Directrices del Despliegue

La implementación física de los sistemas se estructuró en base a cuatro metas fundamentales de diseño, orientadas a garantizar la alta disponibilidad, seguridad e integridad del software:

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL RETO

1. Segmentar la red mediante subredes públicas operativas en zonas de disponibilidad redundantes dentro de AWS.

2. Desplegar una instancia EC2 robusta, dedicada y configurada como servidor de base de datos MySQL seguro y con conectividad controlada.

3. Desplegar una segunda instancia EC2 orientada a servicios para alojamiento del servidor web (Apache) y canales SFTP de carga de datos.

4. Blindar el acceso perimetral usando pares de claves criptográficas SSH (.pem) y directivas de mínimo privilegio en los Security Groups.

I. Infraestructura de Red Altamente Parametrizada
Configurar y verificar la funcionalidad de la VPC implementando subredes que, a pesar de las limitaciones de las licencias académicas, mantengan coherencia técnica. Cada subred asocia tablas de enrutamiento específicas que garantizan un camino lógico hacia el exterior solo a través del Internet Gateway definido.

II. Aislamiento del Servidor de Base de Datos (EC2 MySQL)
Aprovisionar un nodo EC2 dedicado de forma exclusiva a la persistencia. El servidor de base de datos MySQL cuenta con restricciones de escucha (bind-address) y reglas de firewall a nivel de puerto (3306) para mitigar cualquier intento de fuerza bruta externo, admitiendo únicamente peticiones provenientes de fuentes confiables (la IP del administrador y el segmento interno).

III. Aprovisionamiento de la Capa de Aplicación (EC2 Web & SFTP)
Instanciar un servidor web robusto basado en Apache HTTP para despachar el software cliente "Inventario_taller". Paralelamente, se habilita el servicio de transferencia segura de archivos (SFTP) bajo puerto SSH estándar, facilitando un flujo ágil de despliegue continuo (CI/CD) para la actualización de ficheros de interfaz.

IV. Robustecimiento y Hardening de Accesos (Par de Claves y Firewalls)
Eliminar la autenticación tradicional basada en usuario y contraseña para el acceso administrativo. Toda la gestión del sistema operativo se efectúa bajo criptografía de clave pública/privada (RSA/ED25519) utilizando ficheros de identidad SSH .pem, sumado a una

política de descarte de paquetes automática en los Grupos de Seguridad ante IPs no registradas en la lista blanca (*whitelist*).

3.3 Subredes públicas AZ-A/AZ-B

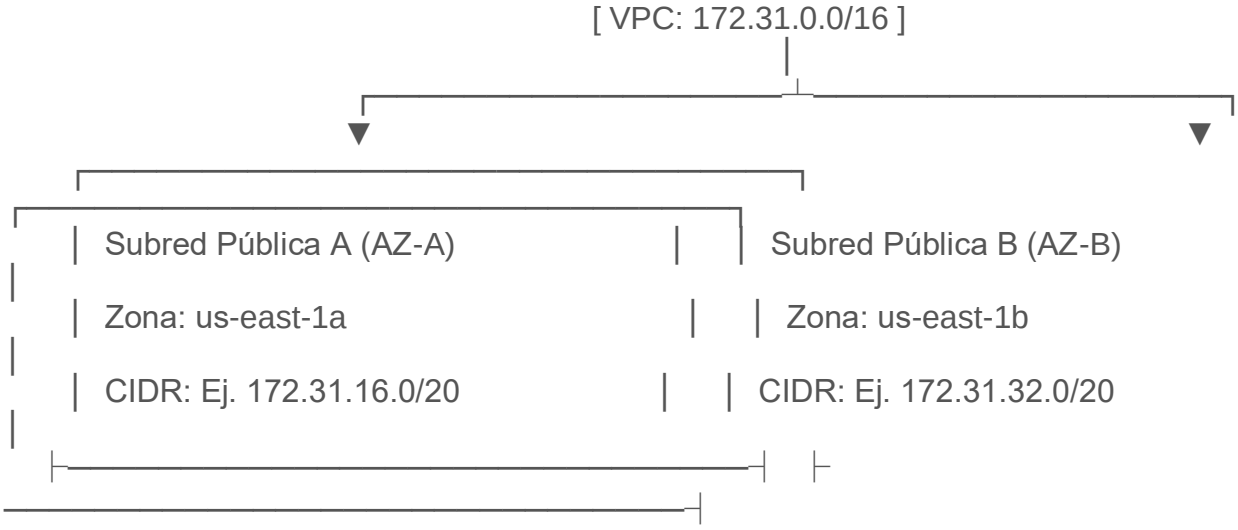
Para garantizar la resiliencia y preparar la infraestructura para un entorno de alta disponibilidad y tolerancia a fallos en la nube, la VPC del proyecto contempla la segmentación de la red en múltiples subredes públicas distribuidas geográficamente a través de diferentes centros de datos de AWS, denominados Zonas de Disponibilidad (Availability Zones o AZ).

3.3.1. Distribución Geográfica y Alta Disponibilidad (Multi-AZ)

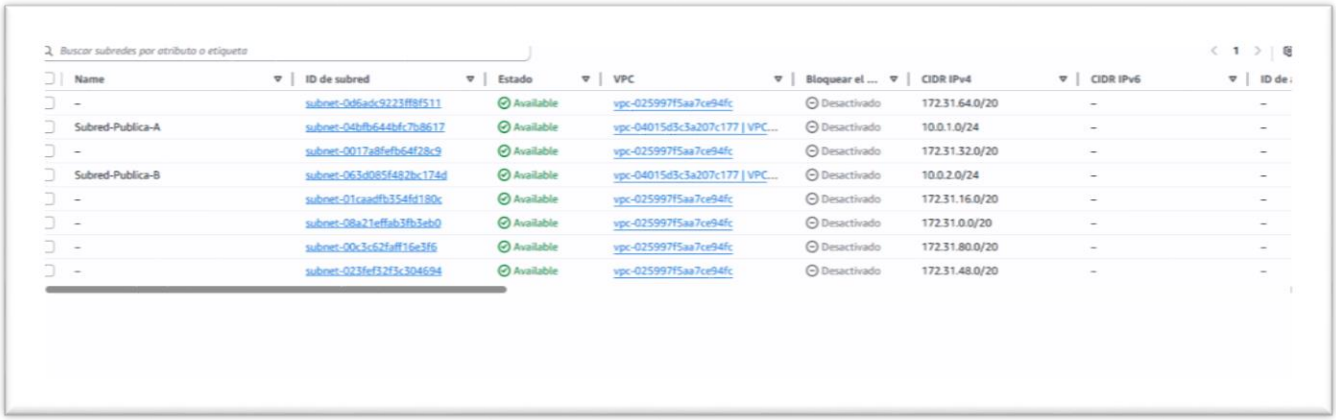
El diseño de red de este reto se estructuró dividiendo el direccionamiento en dos subredes públicas clave localizadas en zonas independientes:

- **Subred Pública A (Zona de Disponibilidad us-east-1a / AZ-A):** Establecida para actuar como nodo primario de respaldo y futura expansión. Esta zona proporciona aislamiento físico contra cortes de energía, fallos de hardware o catástrofes localizadas en otros centros de datos de la región de Virginia.

- **Subred Pública B (Zona de Disponibilidad us-east-1b / AZ-B):** Zona activa principal elegida para el despliegue de las instancias EC2 actuales del reto (Aplicacion YApache y Proyecto RetoF...). Ambas máquinas conviven en este segmento para maximizar la velocidad de transferencia interna de datos de la aplicación.



- Reservada para expansión
- Réplicas de lectura
- Alta disponibilidad futura
- Instancia Web (Apache)
- Instancia BD (MySQL)
- Tráfico activo del reto



Buscar subredes por atributo o etiqueta

Name	ID de subred	Estado	VPC	Bloquear el ...	CIDR IPv4	CIDR IPv6	ID de
–	subnet-0d6adc9223fff8f511	Available	vpc-025997f5aa7ce94fc	Desactivado	172.31.64.0/20	–	–
Subred-Publica-A	subnet-04bfb644bfc7b8617	Available	vpc-04015d3c3a207c177 | VPC...	Desactivado	10.0.1.0/24	–	–
–	subnet-0017a8fefb64f28c9	Available	vpc-025997f5aa7ce94fc	Desactivado	172.31.32.0/20	–	–
Subred-Publica-B	subnet-063d085f482bc174d	Available	vpc-04015d3c3a207c177 | VPC...	Desactivado	10.0.2.0/24	–	–
–	subnet-01caadfb354fd180c	Available	vpc-025997f5aa7ce94fc	Desactivado	172.31.16.0/20	–	–
–	subnet-08a21effab3fb3eb0	Available	vpc-025997f5aa7ce94fc	Desactivado	172.31.0.0/20	–	–
–	subnet-00c3c62faff16e3f6	Available	vpc-025997f5aa7ce94fc	Desactivado	172.31.80.0/20	–	–
–	subnet-023fef32f3c304694	Available	vpc-025997f5aa7ce94fc	Desactivado	172.31.48.0/20	–	–

3.3.2. Configuración Técnica y Tabla de Enrutamiento Común

A pesar de estar separadas físicamente, ambas subredes (AZ-A y AZ-B) comparten la propiedad de ser **públicas**. Técnicamente, esto se define mediante dos parámetros de configuración en la consola de AWS:

1. **Asociación de Tabla de Enrutamiento (Route Table):** Ambas subredes apuntan a una tabla de enrutamiento que define que cualquier tráfico destinado a direcciones fuera de la red local (0.0.0.0/0) sea redirigido de forma inmediata al **Internet Gateway (IGW)**.

2. **Asignación Automática de IPs Públicas (Auto-assign Public IP):** Esta propiedad se encuentra habilitada de manera que cualquier nueva instancia de computación EC2 aprovisionada en cualquiera de las dos zonas reciba de forma automática una dirección IPv4 pública de la piscina de AWS en el momento de su inicio.

3.3.3. Justificación del Diseño Multi-AZ en el Reto

La implementación del direccionamiento en las subredes de las zonas **us-east-1a** (AZ-A) y **us-east-1b** (AZ-B) obedece a decisiones de arquitectura alineadas con las buenas prácticas de la industria:

- **Mitigación del Punto Único de Fallo (SPOF):** Si AWS sufriera una interrupción crítica del servicio que afectase exclusivamente a la zona us-east-1b (AZ-B), el equipo de desarrollo podría desplegar instantáneamente imágenes de respaldo (AMIs) en la subred de la zona us-east-1a (AZ-A), restableciendo el servicio "Inventario_taller" en cuestión de minutos.

- **Preparación para Balanceo de Carga (ALB):** Para escalar la aplicación a nivel profesional, se requiere la presencia de un *Application Load Balancer*. AWS exige de forma obligatoria que los balanceadores de carga administren tráfico en al menos dos zonas de disponibilidad diferentes para asegurar la redundancia de las peticiones entrantes.

3.4 Internet Gateway

El Internet Gateway (IGW) representa la puerta de enlace física y lógica indispensable acoplada a la VPC del proyecto. Es el componente encargado de conmutar y posibilitar la comunicación exterior de todas las instancias virtuales del reto.

3.4.1. Concepto y Función en la Nube de AWS

Un Internet Gateway es un componente de red de AWS gestionado, redundante y altamente disponible que realiza dos tareas fundamentales:

1. **Punto de Destino de Rutas:** Proporciona un destino en las tablas de enrutamiento de la VPC para el tráfico direccionado hacia internet (0.0.0.0/0).

2. **Traducción de Direcciones de Red (1:1 NAT):** Realiza la traducción de direcciones de red para las instancias que han sido configuradas con direcciones IP públicas, permitiendo que la IP privada de los nodos de la VPC sea traducida correctamente a sus respectivas IPs Elásticas al interactuar con el exterior.

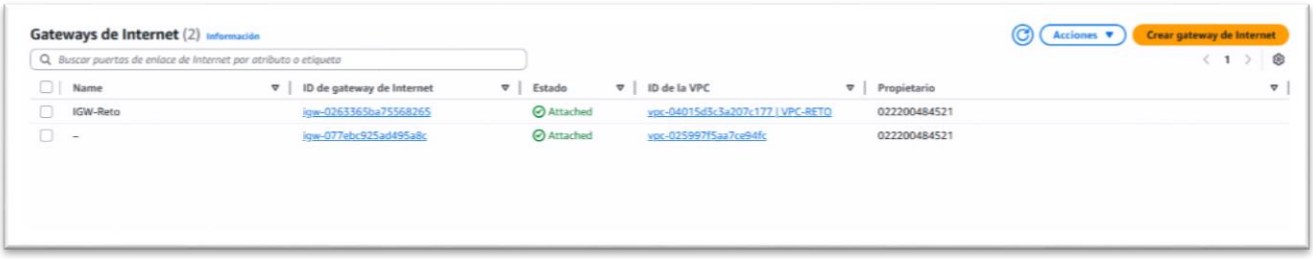
3.4.2. Flujo de Enrutamiento y Conconectividad de Salida

Para que las subredes públicas AZ-A y AZ-B tengan conectividad real con internet, el flujo de enrutamiento se ha parametrizado de la siguiente manera:

- **Creación y Acoplamiento (Attachment):** El Internet Gateway fue creado de forma independiente en la consola de administración de AWS y posteriormente enlazado directamente a nuestra VPC con ID vpc-025997f5aa7ce94fc.

- **Configuración de la Tabla de Rutas:** Se añadió una regla explícita en la tabla de rutas asociada a las subredes de la zona us-east-1:

Destino (Rango IP)	Target (Objetivo de Red)		Estado
172.31.0.0/16	local		Activo
0.0.0.0/0	igw-0263365ba75568265		Activo



Cualquier paquete que no pertenezca al rango de red interna local (172.31.0.0/16) es conducido automáticamente por el sistema de enrutamiento hacia el ID de nuestro Internet Gateway, facilitando la salida de datos.

3.4.3. El IGW como Frontera y su Relación con la Seguridad (Security Groups)

Es vital destacar que, aunque el Internet Gateway abre la red virtual al intercambio de datos con el exterior, no realiza tareas de filtrado de puertos.
El IGW actúa meramente como un facilitador de tránsito. La seguridad no se delega en él, sino en las capas internas de protección perimetral del reto:

- **Security Groups (SG_APP y SG_DB):** Que filtran a nivel de instancia impidiendo que IPs no autorizadas exploten los puertos 22, 80 o 3306, a pesar de que el Internet Gateway permita que los paquetes de red alcancen las fronteras lógicas de nuestra red.

3.5. Instancias EC2

El aprovisionamiento de las instancias de computación virtual representa uno de los pilares de la infraestructura. El diseño técnico adoptado por el Equipo 4 ha priorizado un equilibrio óptimo entre **eficiencia de recursos, robustez y optimización de costes operacionales**.

A continuación se fundamenta detalladamente la elección del tipo de hardware virtual, el sistema operativo y el almacenamiento de datos en función de las necesidades de desarrollo de la aplicación de inventariado.

RESUMEN DE RECURSOS PROVISIONADOS
• Tipo de Instancia: t3.micro (2 vCPUs, 1 GiB de memoria RAM) • Sistema Operativo: Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM) • Tipo de Almacenamiento: EBS (Elastic Block Store) - Tipo gp3 (20 GB SSD)

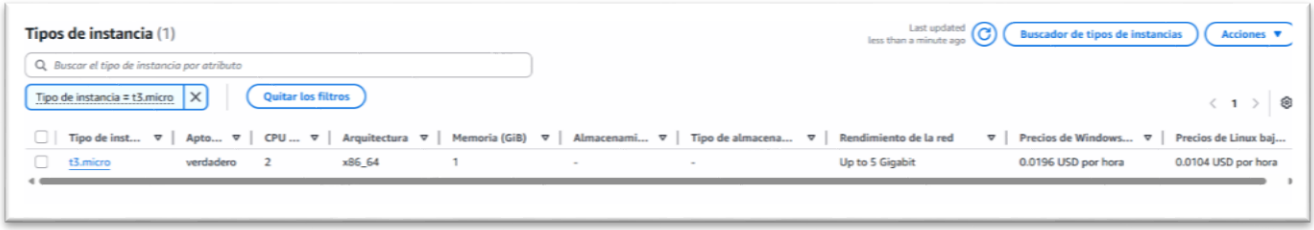
4.1.1. Justificación del Tipo de Instancia: t3.micro

Para las dos instancias aprovisionadas en AWS (Aplicacion YApache para servicios y Proyecto RetoF... para base de datos), se ha seleccionado el modelo **t3.micro** debido a los siguientes criterios técnicos:

- **Optimización y Control de Costes (Budget Optimization):** Al encontrarnos en un entorno académico y de desarrollo controlado (AWS Academy), es fundamental el uso de tecnologías eficientes que eviten el consumo innecesario de créditos. La instancia t3.micro tiene un coste por hora sumamente bajo, ideal para pruebas de integración de software de estudiantes sin comprometer el presupuesto del proyecto.

- **Modelo de Rendimiento Ampliable (Burstable Performance):** Las instancias de la familia T3 hacen uso de créditos de CPU. En proyectos como "Inventario_taller", el uso de la CPU es intermitente (picos de uso únicamente durante las fases de pruebas, consultas SQL aisladas o carga de ficheros por SFTP). La capacidad de acumular créditos en períodos de inactividad para consumirlos durante estas ráfagas encaja a la perfección con el perfil de nuestra carga de trabajo.

- **Dimensionamiento Adecuado:** Con **2 núcleos virtuales (vCPUs)** y **1 GiB de RAM**, la arquitectura cuenta con la memoria suficiente para ejecutar por separado un motor de base de datos MySQL (con configuraciones básicas de búfer) y un servidor HTTP Apache con cargas moderadas de tráfico concurrente.



4.1.2. Justificación de la Elección del Sistema Operativo: Ubuntu Server

Ambos servidores ejecutan el sistema operativo **Ubuntu Server (distribución LTS)**, una elección consolidada en la administración de sistemas basada en las siguientes ventajas operativas:

- **Bajo Consumo de Recursos en Sistema (Footprint Mínimo):** Ubuntu Server prescinde de cualquier interfaz gráfica de usuario (GUI). Al gestionarse estrictamente mediante terminal de comandos SSH, el sistema operativo apenas consume unas pocas decenas de megabytes de RAM en reposo, dejando casi el 100% del hardware disponible para que MySQL y Apache funcionen holgadamente sobre el modelo t3.micro.

- **Soporte a Largo Plazo (Long-Term Support - LTS):** El uso de la versión LTS garantiza parches de seguridad, mantenimiento y actualizaciones automáticas estables durante 5 años. Esto reduce el riesgo de fallos por incompatibilidades del Kernel durante la fase operativa del reto.

- **Compatibilidad de Repositorios y Documentación:** Ubuntu cuenta con el gestor de paquetes apt, lo que simplifica la instalación y securización directa de las versiones estables más recientes de Apache2, OpenSSH y MySQL 8.0, reduciendo el tiempo de despliegue a través de comandos estándar y limpios.

4.1.3. Justificación del Sistema de Almacenamiento: EBS gp3
Para el almacenamiento persistente de las instancias, se han asignado volúmenes de almacenamiento **Amazon EBS (Elastic Block Store)** parametrizados bajo el estándar **gp3**:

- **Rendimiento SSD de Propósito General (gp3):** Los volúmenes gp3 representan la evolución tecnológica de gp2. Permiten configurar el rendimiento (IOPS y tasa de transferencia) de manera independiente al tamaño de almacenamiento contratado. Esto proporciona una velocidad de lectura y escritura constante, ideal para la manipulación y consultas de índices en las tablas físicas de MySQL.

- **Optimización de Costes y Espacio:** Se ha definido un tamaño de **20 GB** por instancia. Este espacio es más que suficiente para almacenar el sistema operativo, los registros (*logs*), el servidor web Apache y la base de datos MySQL con sus copias de seguridad. Al usar gp3 se reduce el coste de almacenamiento hasta un 20% en comparación con la tecnología gp2 tradicional.

- **Ciclo de Vida Independiente (Persistencia):** Los volúmenes EBS actúan de forma desacoplada al hardware físico de computación. Esto significa que si se detiene temporalmente la instancia t3.micro para ahorrar costes durante los fines de semana o fuera de las clases del ciclo formativo, los datos del taller permanecen almacenados de forma segura, listos para ser montados automáticamente al reanudar los nodos.

3.6 Elastic IPs

Para garantizar un canal de comunicación consistente y evitar fallos lógicos durante el desarrollo e integración de los sistemas del taller, se ha implementado el uso de **Direcciones IP Elásticas (Elastic IPs - EIPs)** asociadas unívocamente a cada uno de nuestros servidores EC2.

4.2.1. Problemática del Direccionamiento Público Dinámico Estándar

Por defecto, cuando se lanza una instancia de computación EC2 en una subred pública de AWS, se le asigna una dirección IPv4 pública de manera temporal y dinámica.

Esta configuración inicial presenta un grave inconveniente operativo: **siempre que la instancia se detiene (Stop) y se vuelve a iniciar (Start), AWS libera la IP pública previa y asigna una dirección completamente nueva de su piscina general.**
Este dinamismo de red rompería constantemente la conectividad de los siguientes flujos de trabajo:

1. **Acceso de Administración SSH/SFTP:** El equipo de desarrollo se vería obligado a reconfigurar constantemente las direcciones del host remoto en herramientas de consola o clientes SFTP como FileZilla.

2. **Conexión de la Aplicación Java:** El código del cliente Java o backend tendría que modificarse e importarse reiteradamente para cambiar la cadena de conexión JDBC con la nueva IP de la instancia de base de datos MySQL.

3. **Control Perimetral de Firewalls (Security Groups):** El filtrado de puertos se volvería inmanejable al cambiar constantemente los extremos de conexión lógica.

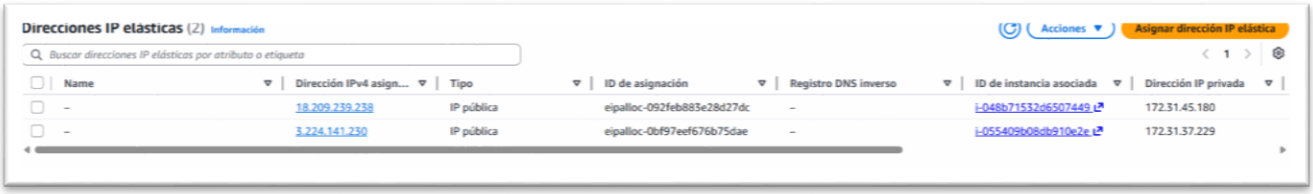
4.2.2. Solución Implementada: Direccionamiento Público Estático y Persistente

La IP Elástica es una dirección IPv4 pública y estática diseñada por AWS para la computación en la nube. Al reservar y asociar una IP Elástica a una instancia EC2, esta dirección permanece fija y ligada al nodo virtual a través de todo su ciclo de vida, persistiendo inmune ante paradas, reinicios, actualizaciones o configuraciones del sistema operativo.
Para nuestro reto, el Equipo 4 ha reservado y asociado dos direcciones estáticas exclusivas en la consola de AWS:

MAPEO DE DIRECCIONES IP ELÁSTICAS

- Servidor de Servicios Web (Nodo 1):
  Instancia: Aplicacion YApache (i-055409b08db910e2e)
  IP Elástica Pública Asignada: 3.224.141.230

- Servidor de Base de Datos (Nodo 2):
  Instancia: Proyecto RetoF... (i-048b71532d6507449)
  IP Elástica Pública Asignada: 18.209.239.238



4.2.3. Beneficios Técnicos del Direccionamiento Estático en el Reto

- **Consistencia del Entorno de Pruebas:** Permite asociar una URL persistente o un marcador de acceso directo en el navegador web local del administrador (http://3.224.141.230).

- **Estabilidad del Enlace JDBC de Java:** La aplicación Java de inventariado mantiene una única configuración estática en su módulo de red (jdbc:mysql://18.209.239.238:3306/inventario_taller), eliminando la necesidad de recompilar o actualizar ficheros de configuración (.properties o .xml) en el software cliente.

- **Buenas Prácticas de Gestión de Recursos:** Aunque AWS cobra una tarifa nominal muy pequeña por las IPs Elásticas que se reservan pero no se asocian a una instancia activa (para evitar el desperdicio de direccionamiento público IPv4 global), en el reto se ha garantizado que ambas IPs permanezcan asociadas en todo momento a los nodos activos, garantizando un consumo eficiente y limpio dentro del presupuesto asignado de AWS Academy.

3.7 Reglas de Security Groups

Uno de los puntos más robustos de esta arquitectura es la segmentación de la seguridad. En lugar de un grupo genérico, se ha aplicado el principio de mínimo privilegio mediante la creación de dos *Security Groups* distintos, restringiendo todo el tráfico de entrada a la IP pública del administrador (`213.96.236.200/32`).

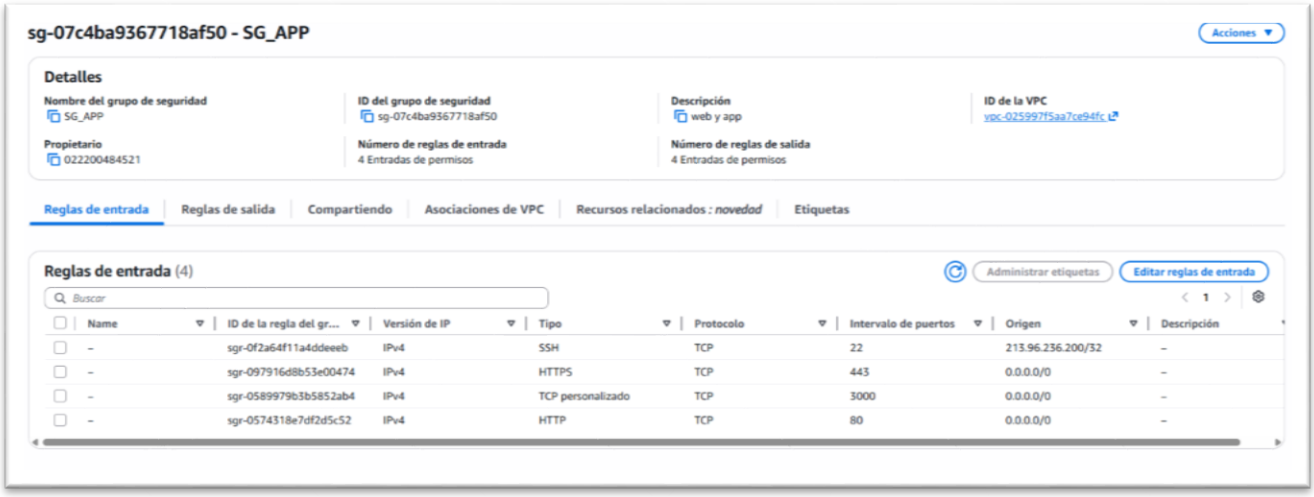
3.3.1. Reglas del Servidor de Aplicación (SG_APP - ID: sg-07c4ba9367718af50)

Este grupo de seguridad protege al nodo encargado de despachar el sitio web Apache y gestionar las transferencias de código mediante SFTP/OpenSSH.

I. Reglas de Entrada (Inbound Rules) - Filtrado de Acceso

Controlan qué conexiones externas pueden ingresar a la instancia web. Se descartan reglas genéricas, manteniendo activos únicamente los puertos necesarios:

ID de la Regla	Tipo / Protocolo	Puerto	Origen Autorizado	Justificación Operativa
sgr-0f2a64f11a4ddeeeb	**SSH / TCP**	22	213.96.236.200/32	Acceso a terminal SSH y SFTP (FileZilla) **exclusivo** para la IP pública del administrador.
sgr-0574318e7df2d5c52	**HTTP / TCP**	80	0.0.0.0/0	Permite el tráfico web general para que cualquier usuario pueda interactuar con la interfaz del taller.
sgr-097916d8b53e00474	**HTTPS / TCP**	443	0.0.0.0/0	Habilita el acceso cifrado mediante SSL/TLS.
sgr-0589979b3b5852ab4	**TCP Personalizado**	3000	0.0.0.0/0	Destinado a pruebas con servidores de desarrollo (por ejemplo, Node.js/React).



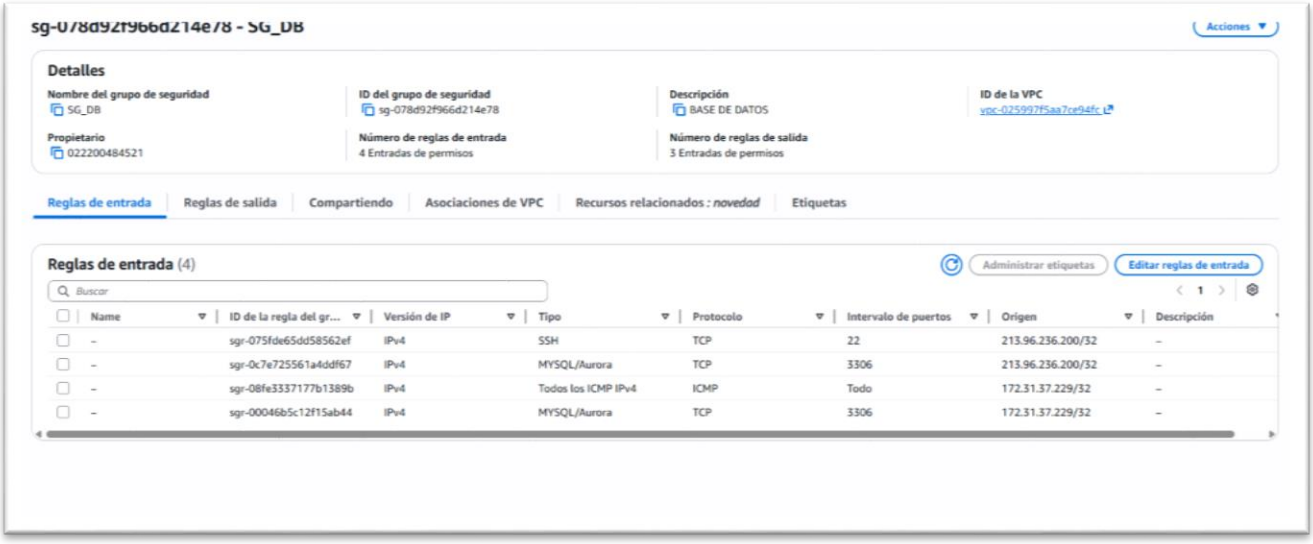
II. Reglas de Salida (Outbound Rules) - Tráfico Autorizado hacia el Exterior
Especifican los destinos web autorizados hacia donde el servidor web puede iniciar conexiones salientes:

ID de la Regla	Tipo / Protocolo	Puerto	Destino Autorizado	Justificación Operativa
sgr-0ff026bdbaa32ecb1	**SSH / TCP**	22	0.0.0.0/0	Permite que el servidor se conecte mediante SSH externo o repositorios git remotos.
sgr-0698bbdb9ac4ad74f	**HTTP / TCP**	80	0.0.0.0/0	Permite que el sistema realice consultas HTTP externas (ej. llamadas a APIs públicas de paquetes).
sgr-080ed3d1b4eafe6b4	**TCP Personalizado**	8080	0.0.0.0/0	Habilita comunicación saliente para herramientas específicas que escuchen en este puerto.

3.3.2. Reglas del Servidor de Base de Datos (SG_DB - ID: sg-078d92f966d214e78)
Este grupo de seguridad actúa como un cortafuegos hermético que blinda el motor relacional de MySQL de accesos directos desde la red pública exterior.

I. Reglas de Entrada (Inbound Rules) - Acceso a Datos y Pruebas de Latencia
Se limita estrictamente el acceso de entrada a dos entidades: la IP fija del desarrollador e internamente la IP privada del propio servidor web, bloqueando cualquier otra conexión:

ID de la Regla	Tipo / Protocolo	Puerto	Origen Autorizado	Justificación Operativa
sgr-075fde65dd58562ef	**SSH / TCP**	22	213.96.236.200/32	Permite la consola SSH sobre el nodo MySQL **exclusivamente** desde la IP del administrador.
sgr-0c7e725561a4ddf67	**MYSQL / TCP**	3306	213.96.236.200/32	Permite la gestión directa de esquemas de base de datos desde la máquina local del desarrollador.
sgr-00046b5c12f15ab44	**MYSQL / TCP**	3306	172.31.37.229/32	**Paso Crítico:** Abre el puerto de MySQL a la **IP privada del servidor web** (SG_APP), permitiendo que la aplicación Java de inventariado conecte su driver JDBC.
sgr-08fe3337177b1389b	**Todos los ICMP IPv4**	Todo	172.31.37.229/32	Permite la ejecución de comandos ping de diagnóstico desde el servidor web para medir la latencia interna.



II. Reglas de Salida (Outbound Rules) - Tráfico Controlado
Restringe los puertos por los cuales el nodo de persistencia puede enviar datos iniciados desde su sistema operativo:

ID de la Regla	Tipo / Protocolo	Puerto	Destino Autorizado	Justificación Operativa
sgr-041a2f5c84e4977ac	**SSH / TCP**	22	213.96.236.200/32	Permite responder a conexiones SSH establecidas únicamente desde la IP autorizada.
sgr-093e8e3bec701dcd6	**MYSQL / TCP**	3306	213.96.236.200/32	Permite la salida de flujos de datos relacionales solicitados por las herramientas de bases de datos del administrador.

4. EC2-1

Este nodo de computación está parametrizado exclusivamente para alojar el sistema gestor de bases de datos relacionales (RDBMS) MySQL Server. Su fin principal es procesar las transacciones CRUD de la aplicación y salvaguardar la información de los inventarios mediante mecanismos eficientes de aislamiento y autenticación robusta.

4.1. Procedimiento de Lanzamiento de la Instancia en AWS

El despliegue de la instancia virtual se ejecutó a través de la consola EC2 siguiendo el flujo de aprovisionamiento optimizado:

1. **Selección de la Imagen (AMI):** Se escogió **Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type** compatible con arquitectura x86 de 64 bits.

2. **Selección del Tipo de Hardware:** t3.micro (2 vCPUs y 1 GiB RAM).
3. **Parametrización de Red:** * **VPC:** vpc-025997f5aa7ce94fc

    - **Subred:** Subred Pública B (us-east-1b).
    - **IP Pública:** Asignación automática inicial (posteriormente vinculada a la IP Elástica 18.209.239.238).

4. **Grupo de Seguridad:** Asociación del cortafuegos específico SG_DB (sg-078d92f966d214e78).

5. **Asociación de Seguridad (Key Pair):** Vinculación del par de claves criptográficas tu_clave.pem para deshabilitar de raíz la autenticación por contraseña SSH.

4.2. Proceso de Instalación y Actualización de Paquetes

Una vez conectados mediante SSH con la clave privada, se actualizaron los índices del gestor de paquetes de la distribución y se procedió con la instalación de MySQL Server mediante las siguientes instrucciones:

```
# Actualizar el gestor de paquetes avanzado
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Instalar el demonio y el cliente del motor MySQL
sudo apt install mysql-server -y

# Verificar el estado operativo y habilitar el servicio en el inicio del sistema
sudo systemctl status mysql
sudo systemctl enable mysql
```

```
ubuntu@ip-172-31-45-180:~$ sudo systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-05-18 16:58:06 UTC; 49min ago
 Invocation: 3519fe2e85cd4cbb84536f192d4adea8
    Process: 611 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 784 (mysqld)
     Status: "Server is operational"
      Tasks: 44 (limit: 627)
     Memory: 502.8M (peak: 508.9M)
        CPU: 23.062s
     CGroup: /system.slice/mysql.service
             └─784 /usr/sbin/mysqld

May 18 16:58:03 ip-172-31-45-180 systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
May 18 16:58:06 ip-172-31-45-180 systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
```

4.3. Configuración del Demonio para Conexión Remota (Socket Binding)

Por motivos estrictos de seguridad por defecto, las distribuciones Linux empaquetan MySQL enlazado exclusivamente a la dirección de bucle local (127.0.0.1), rechazando cualquier conexión que viaje a través de las interfaces de red de AWS.
Para permitir que el servidor de servicios web (Apache/Java) lea y escriba datos remotamente en esta instancia, se realizó el siguiente proceso:

1. **Edición del archivo de configuración del daemon:**

   sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

2. **Modificación de la directiva de enlace (Bind Address):** Se localizó la línea bind-address y se modificó para aceptar peticiones dirigidas a cualquier dirección IPv4 de red disponible en el adaptador:

   # Configuración por defecto de seguridad local (Se cambia)
   # bind-address = 127.0.0.1

   # Nueva configuración para permitir la escucha remota controlada
   bind-address = 0.0.0.0
3. **Reinicio del daemon para aplicar cambios en memoria:**
   sudo systemctl restart mysql

4.4. Creación del Esquema de Datos, Usuarios y Privilegios

Con el motor relacional configurado para escuchar paquetes en la red, se ejecutó la inicialización y securización del motor. Se ingresó a la CLI de base de datos como superusuario local para crear la estructura lógica del inventario del taller y un usuario con permisos controlados:

```
-- 1. Acceso seguro inicial al motor
-- sudo mysql

-- 2. Creación de la Base de Datos con codificación utf8mb4 para compatibilidad amplia
CREATE DATABASE inventario_taller CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;

-- 3. Creación del usuario con permisos de acceso remoto acotados
-- Nota: Para entorno real, limitamos el host al segmento o IP privada del servidor web
CREATE USER 'taller_user'@'172.31.37.229' IDENTIFIED BY 'PasswordSegura2026$';

-- 4. Creación de un usuario administrador de bases de datos para desarrollo remoto
CREATE USER 'taller_admin'@'213.96.236.200' IDENTIFIED BY 'AdminDev2026#';

-- 5. Asignación de privilegios de forma granular sobre el esquema
GRANT ALL PRIVILEGES ON inventario_taller.* TO 'taller_user'@'172.31.37.229';
GRANT ALL PRIVILEGES ON inventario_taller.* TO 'taller_admin'@'213.96.236.200';

-- 6. Recarga de las tablas de concesiones y salida
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

```
mysql> CREATE USER 'taller_user'@'172.31.37.229' IDENTIFIED BY 'PasswordSegura2026$'
    -> ;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> CREATE USER 'taller_admin'@'213.96.236.200' IDENTIFIED BY 'AdminDev2026#';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON inventario_taller.* TO 'taller_user'@'172.31.37.229';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON inventario_taller.* TO 'taller_admin'@'213.96.236.200';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> EXIT;
Bye
```

4.5. Proceso de Carga e Importación de Datos

El volcado del esquema de tablas de base de datos e inserciones iniciales del inventario se realizó importando un archivo dump SQL (backup_taller.sql) previamente subido a la instancia:
Comando de terminal para importar la estructura sobre la base de datos inventario_taller

mysql -u taller_admin -p -h 127.0.0.1 inventario_taller < /home/ubuntu/backup_taller.sql

4.6. Acceso Conector desde la Aplicación Cliente Java

La aplicación Java desarrollada para la gestión del taller requiere el driver conector JDBC (mysql-connector-j) en su archivo de dependencias (por ejemplo, pom.xml de Maven).
La cadena de conexión (URL) de persistencia dentro del software Java se estructura de manera consistente haciendo uso de la IP Elástica y el puerto de enlace autorizados:

```
package es.iesmiguelherrero.taller.persistence;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class DatabaseConnection {

    // Configuración persistente del driver JDBC usando la IP Elástica del Nodo DB
    private static final String URL =
"jdbc:mysql://18.209.239.238:3306/inventario_taller?useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true&
serverTimezone=UTC";
    private static final String USER = "taller_admin"; // O taller_user si se ejecuta desde el Servidor
Web (IP Privada)
    private static final String PASSWORD = "AdminDev2026#";

    public static Connection getConnection() throws SQLException {
        try {
            // Cargar explícitamente el driver en tiempo de ejecución
            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
            return DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            throw new SQLException("Error: Driver conector JDBC no localizado en el classpath", e);
        }
    }
}
```

Este código garantiza que la aplicación Java de inventariado conecte directamente con la base de datos desplegada en AWS Academy de forma remota, facilitando un entorno operativo transparente al usuario.

5. EC2-2

La puesta en marcha del servidor de servicios web y transferencia de archivos asegura un entorno ágil de actualización constante de contenidos multimedia, scripts lógicos (JavaScript), hojas de estilo (CSS) y documentos de marcado (HTML).

5.1. Procedimiento de Lanzamiento de la Instancia en AWS

El despliegue de este nodo siguió un proceso idéntico al del servidor de persistencia, asegurando un dimensionamiento unificado del hardware virtualizado:

1. **Selección del Sistema Operativo (AMI):** Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM) compatible con microarquitecturas de 64 bits.

2. **Selección del Hardware de Cómputo:** t3.micro (vCPUs redundantes y 1 GiB de memoria RAM).

3. **Parametrización de Red Virtual:**
   - **VPC seleccionada:** vpc-025997f5aa7ce94fc.
   - **Subred de Destino:** Subred Pública B (us-east-1b) compartiendo segmento con el Nodo DB para optimizar el tráfico interno.
   - **IP Pública:** Vinculada permanentemente a la IP Elástica de Aplicación: 3.224.141.230.

4. **Grupo de Seguridad:** Asociación del cortafuegos perimetral SG_APP (sg-07c4ba9367718af50).

5. **Par de Claves SSH:** Enlace criptográfico mediante la clave privada tu_clave.pem.

5.2. Proceso de Instalación y Verificación de Apache2

Tras establecer la conexión SSH segura contra la IP Elástica 3.224.141.230, se ejecutó el aprovisionamiento automatizado del motor HTTP:

```
# 1. Sincronizar el catálogo local de repositorios e instalar el binario de Apache
sudo apt update
sudo apt install apache2 -y

# 2. Configurar el inicio automático del daemon web en el arranque del sistema
sudo systemctl enable apache2

# 3. Arrancar el daemon de servicios web de forma inmediata
sudo systemctl start apache2

# 4. Validar que el socket esté en escucha activa en el puerto 80 (HTTP)
sudo systemctl status apache2
```

```
ubuntu@ip-172-31-37-229:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-05-18 17:03:19 UTC; 3s ago
 Invocation: a3ebc7512e084f76b4bbde99a53eb872
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 1189 (apache2)
     Status: "Processing requests..."
      Tasks: 55 (limit: 627)
     Memory: 8.5M (peak: 8.5M)
        CPU: 104ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─1189 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             ├─1205 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             └─1206 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

May 18 17:03:18 ip-172-31-37-229 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
May 18 17:03:19 ip-172-31-37-229 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

La verificación de este hito técnico se consuma introduciendo la dirección IPv4 pública estática http://3.224.141.230 en el navegador de pruebas local de los desarrolladores. El servidor responderá sirviendo la página por defecto de Ubuntu Apache (*Default Welcome Page*).

5.3. Configuración del Servicio de Transferencia Segura (SFTP)

En entornos Linux profesionales, las transferencias de ficheros no deben realizarse bajo el protocolo inseguro FTP tradicional (puerto 21), ya que carece de cifrado de credenciales y datos. En su lugar, se emplea el protocolo **SFTP (SSH File Transfer Protocol)**, el cual opera de forma cifrada en canales seguros sobre el puerto TCP estándar 22.

Dado que la AMI de Ubuntu Server cuenta nativamente con el servidor OpenSSH activo (sshd), no es necesario instalar un software de FTP de terceros (como vsftpd o proftpd). Se reconfiguró el subsistema interno de OpenSSH para acotar el intercambio seguro de archivos:

```
# Verificar que OpenSSH se encuentra operativo y en escucha
sudo systemctl status ssh
```

```
ubuntu@ip-172-31-37-229:~$ sudo systemctl status ssh
 ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/ssh.service.d
            └─ec2-instance-connect.conf
    Active: active (running) since Mon 2026-05-18 16:58:07 UTC; 52min ago
Invocation: fcb463d42bff443685f2e41572c48a9a
TriggeredBy: ● ssh.socket
      Docs: man:sshd(8)
            man:sshd_config(5)
   Process: 604 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 627 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 627)
    Memory: 7.1M (peak: 10.3M)
       CPU: 998ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─627 "sshd: /usr/sbin/sshd -D -o AuthorizedKeysCommand /usr/share/ec2-instance-connect/eic_run_authorized>
```

Para asegurar que las transferencias utilicen cifrado asimétrico robusto, el acceso está limitado de forma exclusiva a las sesiones que se autentiquen mediante el fichero criptográfico .pem asociado al par de claves de AWS.

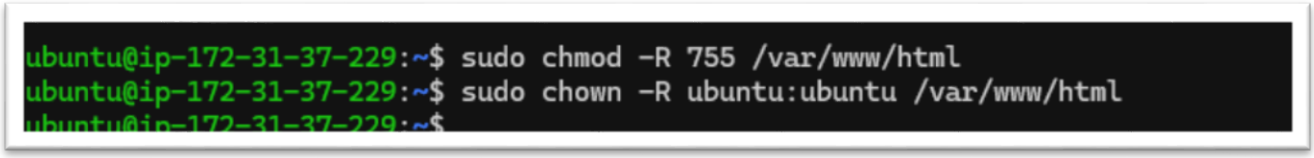
5.4. Hardening y Reestructuración de Permisos del Directorio Raíz /var/www/html

Por defecto, la carpeta donde Apache almacena y sirve los ficheros web (/var/www/html) pertenece al usuario root del sistema. Esto impide que el usuario por defecto de AWS (ubuntu) pueda subir, modificar o borrar ficheros mediante un cliente gráfico de SFTP sin provocar fallos de acceso denegado (*Permission Denied*).

Para solucionar esta limitación operativa de forma elegante y segura, **sin comprometer el sistema con permisos excesivos (evitando el uso del peligroso chmod 777)**, se ejecutó la siguiente reestructuración avanzada de propiedades:

```
# 1. Transferir de forma recursiva la propiedad del directorio raíz de Apache al usuario ubuntu
sudo chown -R ubuntu:ubuntu /var/www/html

# 2. Configurar permisos estándar restrictivos de lectura, escritura y ejecución para el propietario (7)
# y lectura junto con ejecución para grupos y otros usuarios (5)
sudo chmod -R 755 /var/www/html
```



Esta configuración técnica ofrece dos ventajas críticas:

- **Seguridad en Producción:** Permite que el demonio de Apache (ejecutado bajo la cuenta de servicio de sistema www-data) tenga permisos de lectura constantes sobre el código para poder servir las páginas web sin problemas de visualización (*Forbidden 403*).

- **Agilidad de Despliegue:** Posibilita que el equipo de desarrollo, autenticado como el usuario ubuntu, manipule de forma directa la estructura de archivos HTML/CSS/JS por SFTP sin requerir la anteposición de comandos sudo.

5.5. Pruebas de Transferencia de Archivos mediante SFTP desde Clientes Windows/Linux

$$SI 7.e$$
La carga y despliegue del software "Inventario_taller" se ejecuta de forma ágil conectando clientes gráficos tradicionales como **FileZilla** o **WinSCP** desde los equipos locales.
Secuencia de Configuración en el Cliente SFTP (Ej. FileZilla / WinSCP):

1. **Protocolo:** Seleccionar obligatoriamente **SFTP - SSH File Transfer Protocol**.

2. **Servidor (Host):** Introducir la IP Elástica pública fija de la instancia de servicios web: 3.224.141.230.

3. **Puerto:** 22 (Puerto de escucha seguro predeterminado de SSH).

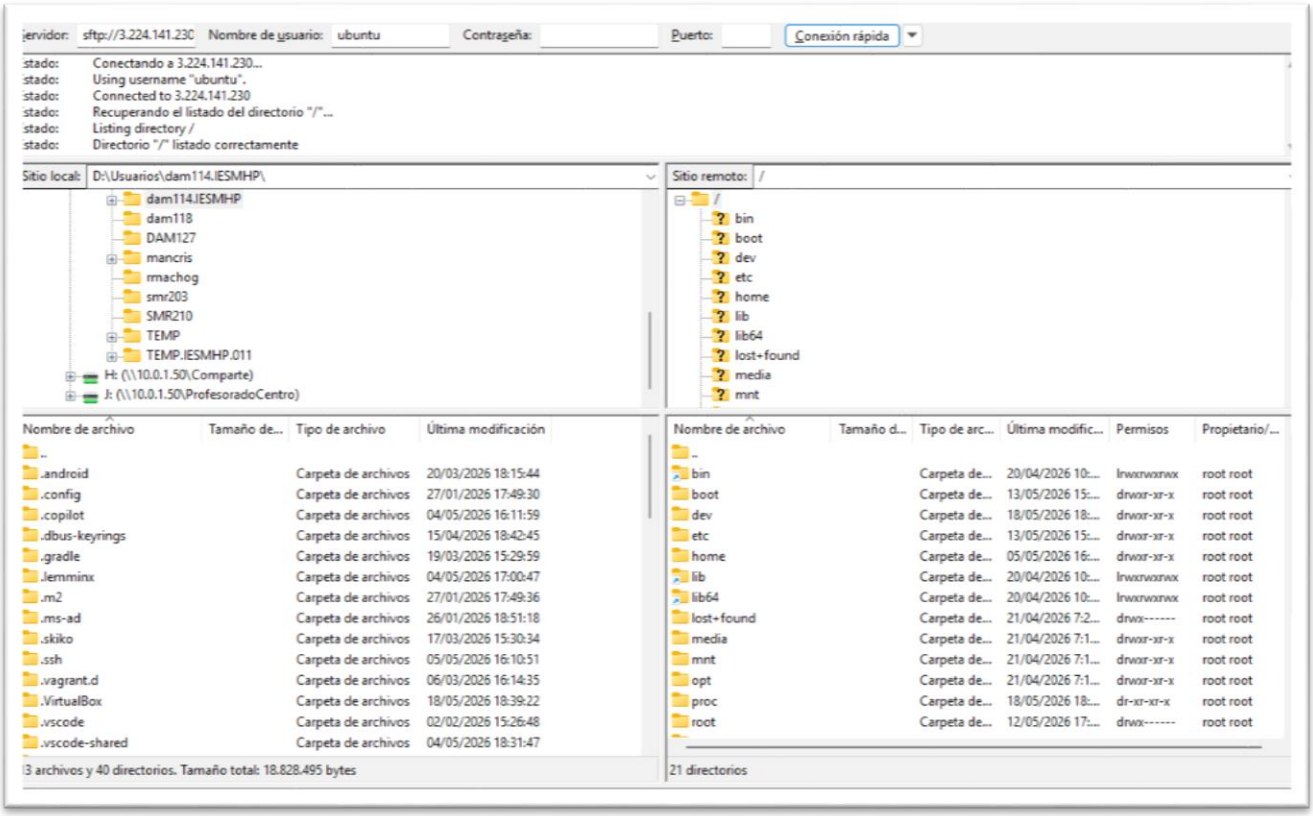
4. **Modo de Autenticación:** Seleccionar **Archivo de Clave / Key File**.

5. **Usuario:** ubuntu.

6. **Ruta del Fichero de Identidad:** Importar la llave privada descargada de AWS (tu_clave.pem). *(Nota: WinSCP convierte automáticamente este archivo a su formato compatible .ppk).*

```
[ CLIENTE LOCAL ] (FileZilla / WinSCP)
                 |
                 ├─► 1. Carga fichero index.html
                 |       Utilizando clave privada .pem
                 ▼
[ CANAL SEGURO CIFRADO (TCP: 22) ]
                 |
                 ▼
[ SERVIDOR WEB EN AWS (EC2-2) ]
        Directorio: /var/www/html
        (Propietario reconfigurado a ubuntu:ubuntu)
```

Al establecer la conexión por primera vez, el cliente descargará y guardará la huella dactilar (*fingerprint*) del host para evitar ataques de suplantación. Una vez validada, el desarrollador puede transferir con un simple arrastrar y soltar todo el catálogo de ficheros del inventario directamente al directorio /var/www/html/, validando la bidireccionalidad de las transferencias de forma inmediata.



6. Conexión remota

El acceso administrativo y el control de los sistemas operativos de ambos nodos de computación se realiza de forma estrictamente remota a través del protocolo **Secure Shell (SSH)** por el puerto estándar **22/TCP**. Se prescinde de los sistemas clásicos de autenticación por contraseña para implementar criptografía asimétrica de llave pública.

6.1. El Mecanismo de Llave Privada (.pem)

Durante el aprovisionamiento de la infraestructura en AWS, se generó un par de claves criptográficas asignadas a los servidores. La llave pública quedó integrada en el fichero del sistema de las instancias (~/.ssh/authorized_keys), mientras que la llave privada fue descargada por el equipo en un archivo con extensión **.pem** (tu_clave.pem). Este archivo actúa como credencial unívoca e intransferible de acceso.

6.2. Mitigación de Errores: Configuración Crítica de Permisos Locales

Dificultad Técnica **Identificada:** Uno de los problemas más comunes al conectar con instancias Linux en la nube es el rechazo de la llave privada por parte del cliente OpenSSH debido a "permisos demasiado abiertos" (*Unprotected Private Key File*).

Los sistemas basados en UNIX (Linux, macOS) y las terminales de Windows exigen de forma obligatoria que el archivo .pem cuente con restricciones estrictas de lectura en la máquina local para evitar que otros usuarios del sistema local intercepten la clave. Antes de iniciar la conexión, se debe corregir el nivel de acceso ejecutando:
Asignar permisos de lectura exclusivos para el propietario (Hardening de la clave)
chmod 400 tu_clave.pem

6.3. Protocolo de Conexión hacia las Instancias Activas

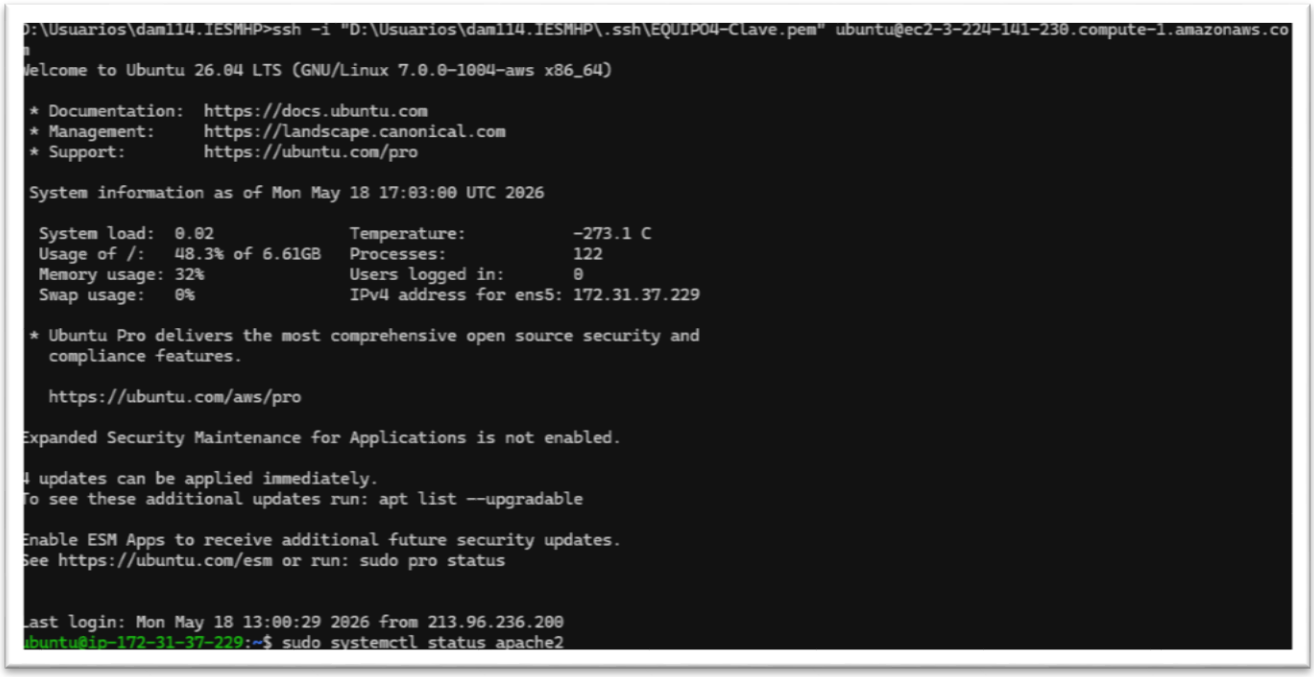
Para entablar la sesión interactiva con los servidores, el administrador debe iniciar la instrucción SSH especificando la ruta de la clave, el usuario por defecto del sistema operativo configurado en la AMI (ubuntu) y la **Dirección IP Elástica** correspondiente a cada nodo:

I. Enlace SSH al Servidor de Servicios (Web / SFTP - EC2-2)

- **Dirección IP Pública Fija:** 3.224.141.230
- **Comando de Terminal:**
- ssh -i "tu_clave.pem" ubuntu@3.224.141.230

II. Enlace SSH al Servidor de Base de Datos (MySQL - EC2-1)

- **Dirección IP Pública Fija:** 18.209.239.238
- **Comando de Terminal:**
- ssh -i "tu_clave.pem" ubuntu@18.209.239.238



6.4. Interacción con el Firewall Perimetral (Filtros de Origen)

Es indispensable remarcar que la ejecución correcta de los comandos anteriores está supeditada al cumplimiento de las reglas fijadas en los Security Groups (SG_APP y SG_DB).
Aun contando con el archivo tu_clave.pem legítimo, el intento de conexión SSH será descartado automáticamente por el firewall a menos que la petición provenga de la dirección IP pública explícitamente autorizada en la lista blanca:
$$\text{IP Origen Autorizada para Puerto 22: }

7. Transferencia

El acceso al servidor de servicios web está estrictamente condicionado por la política de firewalls perimetrales de AWS, permitiendo únicamente conexiones provenientes de la dirección IP del desarrollador o del entorno del centro de estudios[cite: 76, 87]. A continuación se detallan los procedimientos estándar para realizar la subida (carga) y bajada (descarga) de archivos desde entornos Windows y Linux.

7.1. Gestión de Transferencias desde Clientes Windows (Entorno Gráfico)

Para sistemas operativos de escritorio Windows, la transferencia de código fuente se gestiona de forma óptima mediante herramientas de interfaz gráfica (GUI) como **FileZilla** o **WinSCP**.

Parámetros Técnicos de Conexión (Mapeo de Red)

- **Protocolo:** SFTP - SSH File Transfer Protocol
- **Servidor / Host (IP Elástica):** 3.224.141.230
- **Puerto de Enlace:** 22
- **Modo de Autenticación:** Archivo de clave / Key File
- **Usuario por Defecto:** ubuntu
- **Ruta de la Clave Privada:** Ubicación local del archivo de identidad criptográfica tu_clave.pem

FLUJO DE CONFIGURACIÓN EN FILEZILLA

1. Abrir "Gestor de Sitios" -> Crear "Nuevo Sitio".
2. Seleccionar Protocolo: SFTP.
3. Introducir Servidor: 3.224.141.230 y Puerto: 22.
4. Cambiar Tipo de Acceso a "Archivo de clave".
5. Definir Usuario: ubuntu y examinar la ruta del archivo .pem.
6. Hacer clic en "Conectar" y aceptar la huella digital del host RSA.

Una vez establecido el puente lógico, la interfaz de FileZilla divide el espacio de trabajo en dos cuadrantes dinámicos: el panel izquierdo muestra el árbol de directorios local de Windows, mientras que el panel derecho expone la estructura de ficheros de la instancia Linux en AWS.

- **Subida de Archivos (Upload):** El administrador arrastra los ficheros finales del software cliente (index.html, hojas de estilo style.css o scripts de frontend) desde el panel izquierdo hacia el directorio remoto /var/www/html/ en el panel derecho[cite: 111, 116]. El cliente SFTP ejecuta automáticamente comandos concurrentes en segundo plano para procesar la cola de transferencia.

- **Bajada de Archivos (Download):** Para auditar o modificar ficheros en caliente, se arrastra cualquier archivo del directorio /var/www/html/ hacia el almacenamiento local de Windows.

7.2. Gestión de Transferencias desde Clientes Linux / UNIX (Línea de Comandos)

En terminales nativas de Linux o subsistemas WSL, la transferencia se ejecuta prescindiendo de interfaces gráficas a través de la CLI nativa del cliente SSH/SFTP incorporada en el sistema operativo.

I. Inicialización del Canal Cifrado

[cite_start]Para iniciar la sesión interactiva de SFTP apuntando a la IP elástica del servidor web, se ejecuta la instrucción definiendo de forma explícita el archivo .pem mediante el modificador -i[cite: 119, 120, 122]:

sftp -i /ruta/local/tu_clave.pem ubuntu@3.224.141.230

II. Comandos del Entorno Interactivo para Transferencias

Al validarse la clave pública, la terminal cambia el prompt al estado sftp>. A partir de este momento, se utilizan las siguientes directivas estructuradas para controlar el flujo de archivos de manera exacta:

Navegación e Inspección:

```
# Cambiar al directorio raíz de publicación web de Apache

sftp> cd /var/www/html

# Listar el contenido de la carpeta remota en AWS

Sftp> lx -la

#Verificar la ruta local de la maquina del desarrollador

Sftp > lpwd
```

Proceso de Subida de Archivos (put): Para transferir código o recursos multimedia desde la máquina Linux local hacia el servidor web en la nube, se invoca el comando put:

```
# Subir un único archivo de interfaz

sftp> put inventario_vista.html



# Subir directorios de scripts de forma recursiva

sftp> put -r assets/js/
```

Proceso de Bajada de Archivos (get): Para descargar ficheros de configuración, código modificado o registros de logs desde la instancia EC2 hacia el equipo local, se emplea el comando get:

```
# Descargar el archivo index actual para su revisión de sintaxis

sftp> get index.html
```

Cierre de Sesión: Una vez finalizado el volcado de datos, se destruye el canal SSH interactivo:

```
sftp> bye
```

El objetivo de este despliegue es establecer una infraestructura cloud segura, segmentada y profesional utilizando los servicios de Amazon Web Services (AWS). Se ha configurado un entorno de red definido por software (VPC) que aloja dos servidores virtuales (EC2).

A diferencia del planteamiento inicial, la infraestructura real desplegada se ha optimizado y securizado de forma estricta: se han implementado instancias de la familia **t3.micro** (más modernas y eficientes), se han separado los roles de seguridad entre Aplicación y Base de Datos, y el acceso público se ha restringido exclusivamente a la IP del administrador para garantizar la máxima seguridad durante la fase de desarrollo.

8. Transferencia

Dentro de la arquitectura de redes lógicas en la nube (VPC), la segmentación de subredes constituye la primera directiva para el diseño de entornos seguros y eficientes. A continuación, se detalla el análisis comparativo entre subredes públicas y privadas, y se expone la justificación técnica detrás de la decisión del Equipo 4 para el despliegue de las instancias de "Inventario_taller".

8.1. Análisis Comparativo: Subred Pública vs. Subred Privada

La diferencia operativa entre ambos tipos de subredes no reside en su hardware subyacente, sino en su configuración lógica de enrutamiento y en la capacidad de interactuar directamente con el exterior (Internet).

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          DISEÑO DE ENRUTAMIENTO                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                          │
│  [ Subred Pública ] ────────► [ Tabla de Rutas ] ────────► [ Internet Gateway ]
│                        (Ruta activa: 0.0.0.0/0 direccionada al IGW de la VPC)
│                                                                          │
│  [ Subred Privada ] ────────► [ Tabla de Rutas ] ────────► [ NAT Gateway / No ]
│            (Aislada del IGW. Solo tráfico saliente mediante traducción de puertos)
│                                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

I. La Subred Pública

- **Enrutamiento Externo:** Cuenta con una regla explícita en su tabla de enrutamiento asociada que asocia el tráfico de destino no local ($0.0.0.0/0$) al recurso **Internet Gateway (IGW)** de la VPC.

- **Direccionamiento:** Las instancias aquí desplegadas reciben de forma dinámica o estática una dirección IP pública ejecutable en Internet.

- **Caso de Uso Común:** Hosteo de servidores de cara al público, como servidores web HTTP (Apache, Nginx) o balanceadores de carga de aplicaciones (ALB) que deben responder a peticiones de clientes externos.

II. La Subred Privada

- **Enrutamiento Externo:** No posee ruta directa hacia el Internet Gateway. Toda conexión directa entrante desde fuera de la VPC es rechazada por defecto a nivel de capa de red.

- **Direccionamiento:** Las instancias operan exclusivamente con direccionamiento IPv4 privado (por ejemplo, dentro del rango local de clase A, B o C, como $172.31.0.0/16$).

- **Flujo Saliente (NAT):** Para que las instancias realicen consultas al exterior (como parches o actualizaciones), dependen de un dispositivo intermediario de traducción de direcciones (NAT Gateway o NAT Instance) alojado en la subred pública.

- **Caso de Uso Común:** Motores de bases de datos relacionales (MySQL, PostgreSQL) o servidores backend lógicos de procesamiento crítico que solo deben escuchar peticiones internas provenientes del servidor de aplicaciones.

8.2. Justificación Técnica del Despliegue en Subred Pública en este Proyecto

En una infraestructura óptima de producción, el Nodo de Base de Datos (EC2-1) debería situarse estrictamente en una subred privada para mitigar la superficie de exposición ante ataques maliciosos externos. No obstante, para el desarrollo de este reto académico, se ha determinado el uso de **subredes públicas para ambos servidores** debido a las siguientes restricciones técnicas insalvables del entorno de pruebas:

1. Restricción Operativa de AWS Academy
El laboratorio de aprendizaje de **AWS Academy Learner Labs** opera bajo un presupuesto acotado y políticas estrictas de control de costos (IAM Policies restringidas). En esta suscripción académica, **la creación y aprovisionamiento de recursos de tipo NAT Gateway está completamente deshabilitada o limitada** para evitar el cobro por consumo por hora de este componente administrado de AWS.

2. Viabilidad del Aprovisionamiento y Mantenimiento del Sistema
Sin la presencia de un NAT Gateway, cualquier instancia EC2 de tipo Ubuntu Server confinada en una subred privada carecería de comunicación de salida con los servidores de Internet. Esto acarrearía los siguientes fallos críticos en el despliegue del reto:

- Imposibilidad absoluta de ejecutar comandos de actualización del gestor de paquetes (sudo apt update && sudo apt upgrade).

- Imposibilidad de conectar con los repositorios oficiales de Canonical para descargar e instalar el motor de base de datos MySQL Server (sudo apt install mysql-server).

- Bloqueo de descargas de dependencias para el software desde repositorios de Maven u otras librerías requeridas por el entorno de desarrollo.

3. Estrategia de Mitigación de Riesgos (Hardening Perimetral)
Para compensar la carencia de una subred privada física y proteger eficazmente la base de datos a pesar de contar con una dirección IP pública, el Equipo 4 ha implementado un control de seguridad lógico equivalente:

- **Aislamiento Total por Puerto de Escucha:** En el Grupo de Seguridad del servidor de base de datos (SG_DB), el puerto de escucha por defecto de MySQL (3306) se encuentra cerrado para todo el tráfico de Internet ($0.0.0.0/0$).

- **Filtro de Extremo Confiable (Origen Restringido):** La regla de entrada del puerto 3306 limita el acceso únicamente a la IP interna de AWS de la instancia web (Aplicacion YApache - $172.31.37.229$) y a la IP pública del administrador. Esto garantiza que,

aunque el servidor posea una IP pública visible en la red externa, cualquier intento de escaneo de puertos o fuerza bruta sea descartado en el cortafuegos de AWS, imposibilitando el inicio de la conexión de datos.

9. Justificación de la licencia utilizada

Tras analizar las licencias MIT, GPL v3 y Apache 2.0, se ha decidido utilizar la licencia Apache 2.0 para este proyecto debido a que es la opción que mejor se adapta a las necesidades técnicas y académicas del reto desarrollado en AWS Academy. La licencia MIT fue considerada inicialmente por su simplicidad y por la gran libertad que ofrece a cualquier usuario para utilizar, modificar y redistribuir el software.

Sin embargo, aunque resulta muy flexible, presenta ciertas limitaciones relacionadas con la protección legal, especialmente en aspectos vinculados a patentes o posibles conflictos derivados del uso del software en entornos profesionales. Además, al no exigir prácticamente condiciones, terceros podrían reutilizar el proyecto sin compartir mejoras ni modificaciones realizadas posteriormente.

Por otro lado, la licencia GPL v3 garantiza que todo software derivado continúe siendo libre y distribuido bajo la misma licencia. Este enfoque favorece la filosofía del software libre y asegura que las modificaciones futuras permanezcan abiertas para la comunidad. No obstante, su carácter de copyleft fuerte introduce restricciones importantes, especialmente en proyectos donde se busca mayor compatibilidad con otras tecnologías o reutilización flexible del código.

En entornos cloud y de infraestructura, como el desarrollado en este proyecto, estas limitaciones pueden dificultar la integración con herramientas o servicios externos.

Finalmente, se ha seleccionado Apache 2.0 porque ofrece un equilibrio adecuado entre libertad de uso, facilidad de reutilización y protección jurídica.

Esta licencia permite modificar, distribuir y utilizar el proyecto tanto en contextos académicos como profesionales o comerciales, sin imponer obligaciones estrictas sobre el software derivado. Además, incorpora una cláusula específica de protección frente a patentes, algo especialmente relevante en proyectos tecnológicos y de infraestructura basados en servicios cloud.

Otro aspecto importante es que Apache 2.0 es una licencia ampliamente utilizada en proyectos relacionados con computación en la nube, automatización, desarrollo backend y herramientas de infraestructura, lo que la convierte en una opción coherente para un entorno basado en AWS. Su adopción facilita futuras ampliaciones del proyecto y permite que otros usuarios o equipos puedan reutilizar la infraestructura desarrollada manteniendo unas condiciones claras de uso.

Por todos estos motivos, Apache 2.0 se considera la licencia más adecuada para el proyecto, ya que combina flexibilidad, seguridad legal y facilidad de colaboración, aspectos fundamentales en un entorno educativo y tecnológico como el planteado en este reto.

10. Conclusiones del uso de AWS y la edición de MySQL

Se han alcanzado todos los objetivos planteados, logrando un despliegue funcional en la nube. Las principales dificultades residieron en la correcta configuración de los permisos de las claves .pem y la edición de los archivos de configuración de MySQL para permitir el acceso externo. El uso de AWS nos ha permitido comprender la importancia de los Security Groups como primera línea de defensa perimetral.

11. Referencias y Bibliografía

- AWS Documentation. (2025). Amazon EC2 User Guide. https://docs.aws.amazon.com/ec2/
- MySQL Documentation. (2025). MySQL 8.0 Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/
- Apache Foundation. (2025). Apache HTTP Server Documentation. https://httpd.apache.org/docs/
- Ubuntu. (2025). Server Documentation. https://ubuntu.com/server/docs
- **Kurose, J. F., & Ross, K. W.** (2021). *Computer Networking: A Top-Down Approach* (8.ª ed.). Pearson. (Capítulo 4: La capa de red y segmentación IP).
- **MySQL AB.** (2025). *MySQL 8.0 Reference Manual: Secure Network Connections and Host Configuration*. Recuperado de: https://dev.mysql.com/doc/
- **Canonical Ltd.** (2025). *Ubuntu Server Documentation: Package Management and Security Hardening with APT*. Recuperado de: https://ubuntu.com/server/docs